

Definiție. Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

Spunem că f este derivabilă parțial pe D dacă f este derivabilă parțial în raport cu toate variabilele x_i . Funcțiile

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad D \ni x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

se numesc derivatele parțiale ale lui f pe D .

Spunem că f este de clasă C^1 pe D și scriem $f \in C^1(D)$ dacă f este derivabilă parțial pe D și funcțiile $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sunt continue pe D , pt $i=1,2,\dots,n$.

Definiție Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $m \geq 1$.

$f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Spunem că f este derivabilă după vectorul v în punctul $a \in D$ dacă funcțiile $f_1, f_2, \dots, f_m$ sunt derivabile după vectorul v în a și

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial v}(a) \right)$$

Obs. $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$ cu condiția
ca limita să existe în $\mathbb{R}^m$

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_m): D \rightarrow \mathbb{R}^m$, D deschisă.
Spunem că f este derivabilă parțial în $a \in D$
(resp pe D) dacă funcțiile $f_1, f_2, \dots, f_m$ sunt
derivabile parțial în a (resp pe D) în raport
cu toate variabilele x_i

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(a) \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial t_i}(a) = \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a)}{x_i - a_i}$$

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Dacă $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ au derivate parțiale în $a \in D$, matr.

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} m\text{-linii} \\ n\text{-coloane} \end{array}$$

se numește matricea Jacobiană a lui f în $a \in D$.

Dacă $n=m$, numarul. $\det J_f(a) = \frac{D(f_1, f_2, \dots, f_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}$

se numește Jacobianul lui f în a .

Spremem că $f = (f_1, \dots, f_m) : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este de clasă C^1 pe D înseamnă $f \in C^1(D)$ dacă $f_1, f_2, \dots, f_m$ sunt de clasă C^1 pe D .

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \left| \quad \begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) &= y, & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) &= x \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) &= 2x + y^2 \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) &= 2xy \end{aligned} \right.$$

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} xy & x^2 + xy^2 \\ f_1 & f_2 \end{pmatrix}.$$

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ 2x + y^2 & 2xy \end{pmatrix}.$$

Funcții diferentiale.

Propoziție. Fie $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, D deschisă și $a \in D$.

Dacă există două aplicații liniare $T, T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ a.î.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x-a)}{\|x-a\|} = 0 \text{ și } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T_1(x-a)}{\|x-a\|} = 0$$

atunci $T(x) = T_1(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$

Demonstratie.

Dim ipoteza, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{T(x-a) - T_1(x-a)}{\|x-a\|} = 0. \quad (*)$

Fie $h > 0$ a.î. $B(a, h) \subset D$ și fie $z \in \mathbb{R}^n$. Fie $t > 0$; $t\|z\| < h$

Atunci $a + tz \in B(a, r)$ pt că $\|a + tz - a\| = t\|z\| < r$.

Putând $x = a + tz$, avem

$$\begin{aligned} T(z) - T_1(z) &= \frac{T((a + tz) - a) - T_1((a + tz) - a)}{\|(a + tz) - a\|} \cdot \|z\| \\ &= \frac{T(tz) - T_1(tz)}{t\|z\|} \cdot \|z\| \end{aligned}$$

$t \rightarrow 0$, $a + tz \rightarrow a$

și din (*) rezultă că $T(z) = T_1(z)$

Definiție Spunem că $f: D = \overset{0}{D} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este diferentiabilă în $a \in D$ dacă există o aplicație liniară $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ a.î.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x-a)}{\|x-a\|} = 0.$$

Dacă T există atunci din Prop. anterioară este unică, se notează cu $df(a)$ și se numește diferențiala lui f în punctul a .

Exemplu. Orice aplicație liniară $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este diferentiabilă în orice pct $a \in \mathbb{R}^n$ și $dT(a) = T$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{T(x) - T(a) - T(x-a)}{\|x-a\|} = 0.$$

Observăm că dacă f este diferentiabilă în a și

$$\varepsilon_f(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a) - T(x-a)}{\|x-a\|} & , x \neq a \\ 0 & , x = a \end{cases}$$

atunci $f(x) = f(a) + T(x-a) + \varepsilon_f(x) \cdot \|x-a\|$

și ε_f este continuă în a .

Propoziție. Fie $f: D = \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ și $a \in D$. Atunci f este diferentiabilă în a dacă și numai dacă există o aplicație liniară $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ și o funcție $\varepsilon_f: D \longrightarrow \mathbb{R}^m$ cu prop. că $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_f(x) = \varepsilon_f(a) = 0$

astfel incat

$$f(x) = f(a) + T(x-a) + \varepsilon_f(x) \cdot \|x-a\|.$$

Propozitie Dada $f: D \supset \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este diferentiabila
in $a \in D$ atunci f este cont. in a .

Demonstratie. Ca mai sus, exista T si ε_f a. i.

$$f(x) = f(a) + T(x-a) + \varepsilon_f(x) \cdot \|x-a\|$$

$$\|f(x) - f(a)\| \leq \|T(x-a)\| + \|\varepsilon_f(x)\| \cdot \|x-a\|$$

deoareca $\lim_{x \rightarrow a} T(x-a) = 0$. (T este continua)

rezulta ca $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x) - f(a)\| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Propoziție Fie $f: (a,b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $x_0 \in (a,b)$. Atunci f este diferentiabilă în x_0 dacă și numai dacă f este derivabilă în x_0 . În acest caz

$$df(x_0)(u) = u \cdot f'(x_0). \quad (\text{exercițiu!})$$

Propoziție Dacă $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ este diferentiabilă în $a \in D$ și $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$ atunci există $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ și

$$df(a)(v) = \frac{\partial f}{\partial v}(a)$$

Demonstratie. f diferentiabilă $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a) - df(a)(tv)}{|t| \cdot \|v\|} = 0$

echivalent.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tr) - f(a) - df(a)(tr)}{t} = 0.$$

adica'

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tr) - f(a)}{t} = df(a)(r)$$

Deci exista $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df(a)(v).$

Daca f este diferentiabila in a , exista $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ si

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial e_i}(a) = df(a)(e_i)$$

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$u = u_1 e_1 + \dots + u_n e_n$$

$$\begin{aligned} df(a)(u) &= df(a)(u_1 e_1 + \dots + u_n e_n) = \\ &= u_1 df(a)(e_1) + \dots + u_n df(a)(e_n) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) u_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{aligned}$$

Notation $dx_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$dx_i(u_1, u_2, \dots, u_n) = u_i \quad (\text{adica } dx_i = pr_i).$$

$$df(a)(u) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot u_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i(u)$$

Deci dacă f este diferentiabilă în a atunci

$$df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) dx_n$$

Teorema (cond. suficiente pt. diferentiabilitate) Fie $D \subset \mathbb{R}^n$,

$f = (f_1, f_2, \dots, f_m) : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ și $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$.

Dacă există V o vecinătate a lui a cu prop. că
există toate derivatele parțiale $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $1 \leq i \leq n$ în
orice punct din V și acestea sunt continue în a ,
atunci f este diferentiabilă în a și

$$df(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i.$$

$f: D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0, z_0) \in D$. f diferentiabilă în (x_0, y_0, z_0)

$$df(x_0, y_0, z_0)(u, v, w) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \cdot u + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \cdot v + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \cdot w$$

$$df(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) dy + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) dz$$

$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in D$ diferentiabilă în (x_0, y_0)

$$df(x_0, y_0)(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot u + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot v$$

$$J_f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right), \quad df(x_0, y_0)(u, v) = J_f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

Propoziție Fie $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$

Funcția f este diferentiabilă în $a \in D$ dacă și numai funcțiile f_i sunt diferentiabile în a și

$$df(a) = (df_1(a), df_2(a), \dots, df_m(a)).$$

Remarca $J_f(a)$ este matricea aplicației liniare $df(a)$.

Exemplu.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y) = (f_1, f_2, f_3) = (x^2 y, x + 2y, xy).$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (2xy, 1, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2, 2, x)$$

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ 1 & 2 \\ y & x \end{pmatrix}$$

$$J_f(1, 2) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Derivatele partiiale sunt continue si deci f este diferentiabila în orice pct din $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}
 d\mathbb{f}(1,2)(u,v) &= J_{\mathbb{f}(1,2)} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$d\mathbb{f}(1,2)(u,v) = (4u+v, u+2v, 2u+v)$$

Exerciții

1*) Fie $A, B \subset \mathbb{R}^2$ mulțimi închise și

$$C = A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\}. \text{ Arătați că}$$

- 1) Mulțimea C nu este în mod necesar închisă
- 2) Dacă A închisă și B compactă, atunci C este închisă
- 3) Dacă A și B sunt compacte atunci C este compactă.

2*) Fie $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2=1\}$ și $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Arătați că există $(x,y) \in S$ a.î. $f(x,y) = f(-x,-y)$.

3) Studiați continuitatea funcției.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^4+y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

$$4) \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^4 + y^4} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = 0 \end{cases}$$

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & , y \neq 0 \\ 0 & , y = 0 \end{cases}$$

Pentru fiecare funcție studiați continuitatea, calculați derivatele parțiale și studiați diferențiabilitatea.